Análise Completa de Produtividade — Cortadora Lintech

Estudo Técnico Consolidado para Larguras 24mm, 36mm, 45mm e 72mm

EQUIPAMENTO / MODELO
CORTADORA LINTECH (2 EIXOS)

TURNO ÚTIL DE TRABALHO
07:30 às 17:18 (528 min úteis / 8h48min sem almoço)

MATÉRIA-PRIMA (JUMBO)
1600 mm × 8.000 m (BOPP 38 mic)

TEMPO PADRÃO POR SETUP DE JUMBO
40 minutos por troca de carretel

1. Cronometria e Tempos do Operador por Largura de Fita

Largura (mm)	Rolos / Ciclo	Tempo p/ Troca Arruelas	Tempo Descarregar Eixos	Tempo Manual Total	Classificação de Carga Manual
24 mm	67 rolos	90,87 s (30,29s × 3)	32,74 s	123,61 s (2,06 min)	Alta Carga Manual (3x Arruelas)
36 mm	43 rolos	60,58 s (30,29s × 2)	32,74 s	93,32 s (1,56 min)	Média Carga Manual (2x Arruelas)
45 mm	35 rolos	30,29 s (90,87s no 40m)	32,74 s	63,03 s (123,61s no 40m)	Carga Padrão (Carga Alta no 40m)
72 mm	21 rolos	30,29 s (30,29s x 1)	32,74 s	63,03 s (1,05 min)	Carga Padrão (1x Arruelas)

2. Matriz Consolidada de Produção Diária (Todas as Larguras e Metragens)

Largura (mm)	Metragem (m)	Tempo Corte Máq.	Tempo Ciclo Total	Autonomia Jumbo	Setups Jumbo (40 min cada)	Jumbos Consumidos	PRODUÇÃO (m²)
LARGURA 24 MM (67 ROLOS POR CICLO | 3X ARRUELAS)							
24 mm	100 m	46,91 s	170,52 s (2,84 min)	227,4 min (3h 47m)	1 Setup (40 min)	2	**25.728 m²**
24 mm	90 m	43,16 s	166,77 s (2,78 min)	247,1 min (4h 07m)	1 Setup (40 min)	2	**25.408 m²**
24 mm	40 m	24,40 s	148,01 s (2,47 min)	493,4 min (8h 13m)	0 Setups	1	**12.864 m²**
LARGURA 36 MM (43 ROLOS POR CICLO | 2X ARRUELAS)							
36 mm	100 m	46,91 s	140,23 s (2,34 min)	187,0 min (3h 07m)	2 Setups (80 min)	3	**29.671 m²**
36 mm	90 m	43,16 s	136,48 s (2,27 min)	202,2 min (3h 22m)	2 Setups (80 min)	3	**27.440 m²**
36 mm	40 m	24,40 s	117,72 s (1,96 min)	392,4 min (6h 32m)	1 Setup (40 min)	2	**15.401 m²**
LARGURA 45 MM (35 ROLOS POR CICLO)							
45 mm	100 m	46,91 s	109,94 s (1,83 min)	146,6 min (2h 26m)	2 Setups (80 min)	3	**37.800 m²**
45 mm	90 m	43,16 s	106,19 s (1,77 min)	157,3 min (2h 37m)	2 Setups (80 min)	3	**35.883 m²**
45 mm	40 m	24,40 s	148,01 s (2,47 min)	493,4 min (8h 13m)	0 Setups	1	**12.600 m²**
LARGURA 72 MM (21 ROLOS POR CICLO | 1X ARRUELAS)							
72 mm	100 m	46,91 s	109,94 s (1,83 min)	146,6 min (2h 26m)	2 Setups (80 min)	3	**36.288 m²**
72 mm	90 m	43,16 s	106,19 s (1,77 min)	157,3 min (2h 37m)	2 Setups (80 min)	3	**34.448 m²**
72 mm	40 m	24,40 s	87,43 s (1,46 min)	291,4 min (4h 51m)	1 Setup (40 min)	2	**20.255 m²**

Análise Comparativa de Capacidade:
A largura de 24 mm é a que entrega o maior volume total de unidades no turno (até 13.400 rolos), pois a produção de 67 rolos/ciclo compensa o maior tempo gasto pelo operador na troca de arruelas. A largura de 45 mm (35 rolos/ciclo) atinge até 8.860 rolos no formato 90m, enquanto a largura de 72 mm (21 rolos/ciclo) atinge entre 5.040 e 7.033 rolos por turno devido à menor densidade de rolos por eixo.

3. Conclusões e Recomendações Estratégicas

- **Autonomia de Matéria-Prima:** Formatos em metragens curtas (40m) consomem o Jumbo de forma muito mais lenta em tempo útil, reduzindo a necessidade de paradas para setup (0 a 1 troca no turno).
- **Redução de Tempos Manuais:** Em larguras finas (24mm e 36mm), preparar e organizar as arruelas fora de linha durante o tempo de corte de máquina elimina o gargalo do operador e eleva a eficiência diária da Lintech.